

BÀI TẬP MÔN TOÁN RỜI RẠC
NĂM HỌC 2025 – 2026

1. Chương 1. Logic

Bài 1.1. Chứng minh các biểu thức sau là hằng đúng bằng hai cách (lập bảng chân trị và dùng luật logic):

a) $((P \rightarrow Q) \wedge P) \rightarrow Q; \equiv 1$

b) $P \wedge Q \rightarrow P; \equiv 1$

c) $\neg(P \wedge Q) \wedge P \rightarrow \neg Q; \equiv 1$

d) $(P \rightarrow Q \wedge R) \rightarrow ((P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R)); \equiv 1$

d) $((P \wedge Q) \leftrightarrow P) \rightarrow (P \rightarrow Q). \equiv 1$

Lời giải. Sinh viên lớp N01 rất tích cực.

Bài 1.2. Sử dụng quy tắc suy diễn trong mệnh đề logic

a) Chứng minh mệnh đề sau là hằng đúng:

$$((X_1 \rightarrow X_2) \wedge (\neg X_3 \vee X_4) \wedge (X_1 \vee X_3)) \rightarrow (\neg X_2 \rightarrow X_4). \equiv 1$$

b) Kiểm tra xem suy luận của đoạn văn sau có đúng hay không?

“Nếu được thưởng cuối năm An sẽ đi Đà Lạt. Nếu đi Đà Lạt thì An sẽ thăm Thiền Viện. Mà An không thăm Thiền Viện. Vậy An không được thưởng cuối năm” $\equiv 1$

Bài 1.3. Dịch các câu thành biểu thức logic

a) Tất cả chim ruồi đều có màu sắc sặc sỡ. ✓

b) Không có con chim lớn nào sống bằng mật ong. ✓

c) Các chim lớn không sống bằng mật ong đều có màu xám. ✓

d) Chim ruồi đều nhỏ. ✓

Bài 1.4. Dịch các câu thành biểu thức logic Cho $L(x,y)$ là câu “ x yêu y ”, với không gian của x và y là tập hợp mọi người trên thế giới. Hãy dùng các lượng từ để diễn đạt các câu sau:

- a) Mọi người đều yêu mai. $\forall x L(x,m)$
- b) Mọi người đều yêu một ai đó. $\exists y \forall x L(x,y)$
- c) Có một người mà tất cả mọi người đều yêu. $\forall x \exists y L(x,y)$
- d) Không có ai yêu tất cả mọi người. $\neg \exists x \forall y L(x,y)$
- e) Có một người ế. (Gợi ý: Họ không yêu ai hoặc không ai yêu họ)
- f) Có một người mà Nam không yêu.
- g) Có đúng một người mà tất cả mọi người đều yêu.
- h) Có đúng hai người mà Tuấn yêu.

Bài 1.5. Chứng minh các cặp mệnh đề sau:

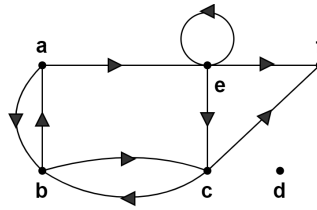
- a) $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$ và $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ không tương đương.
- b) $\neg P \leftrightarrow Q$ và $P \leftrightarrow \neg Q$ tương đương.
- c) $\neg(P \leftrightarrow Q)$ và $\neg P \leftrightarrow Q$ tương đương.
- d) $\neg \exists x \forall y P(x,y)$ và $\forall x \exists y \neg P(x,y)$ tương đương.
- e) $(\forall x P(x)) \wedge A$ và $\forall x (P(x) \wedge A)$ tương đương, (A là mệnh đề không có liên quan với lượng từ nào).
- f) $(\exists x P(x)) \wedge A$ và $\exists x (P(x) \wedge A)$ tương đương, (A là mệnh đề không có liên quan với lượng từ nào).

Bài 1.6. *a) Suy luận dưới đây có đúng không?*

$$\begin{array}{c} (\neg X_1 \vee X_2) \rightarrow X_3 \\ X_3 \rightarrow (X_4 \vee X_5) \\ \neg X_4 \wedge \neg X_6 \quad . \\ \neg X_6 \rightarrow \neg X_5 \\ \hline \therefore X_1 \end{array}$$

b) Dùng mô hình suy diễn, kiểm tra xem biểu thức logic sau đúng hay sai?

$$((P \rightarrow ((Q \vee R) \wedge S)) \wedge P) \rightarrow ((Q \vee R) \wedge S).$$



Hình 1:

2. Chương 2. Đồ thị

Bài 2.1. Đồ thị giao của các tập $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ là một đồ thị có một đỉnh biểu diễn mỗi tập và có cạnh nối các đỉnh biểu diễn các tập nếu các tập này giao khác rỗng. Hãy dựng đồ thị giao của các tập hợp sau:

$$A_1 = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0\}$$

$$A_2 = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

$$A_3 = \{\dots, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, \dots\}$$

$$A_4 = \{\dots, -5, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}$$

$$A_5 = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\}$$

Bài 2.2. Tính bậc của từng đỉnh trong đồ thị biểu diễn bởi Hình 1.

Bài 2.3. Các đồ thị sau có bao nhiêu đỉnh và bao nhiêu cạnh:

1. K_9

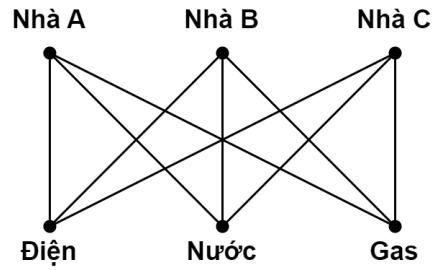
2. C_{15}

3. W_{15}

4. $K_{3,4}$

5. Q_7

Bài 2.4. Có 3 gia đình A, B, C và 3 đơn vị cung cấp: điện, nước, gas. Các gia đình đều cần điện, nước, gas và đều muốn đi dây riêng, do đó cần nối dây từ gia đình đến các nhà cung cấp sao cho không dây nào cắt dây nào. Liệu có cách nào để thực hiện được điều này hay không?



Hình 2:

Bài 2.5. Chứng minh $K_{3,3}$ và K_5 không phải đồ thị phẳng.

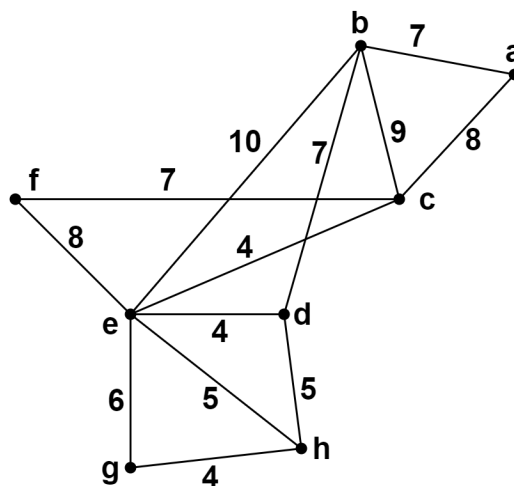
Bài 2.6. Số màu của các đồ thị sau là bao nhiêu?

1. K_n
2. $K_{m,n}$
3. C_n

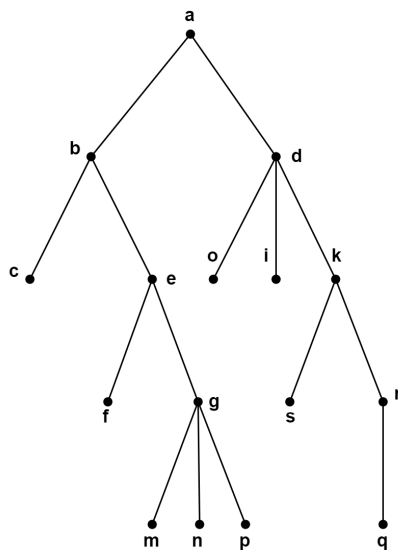
Bài 2.7. Chứng minh rằng: nếu G là đồ thị phân đôi có v đỉnh và e cạnh, khi đó $e \leq \frac{v^2}{4}$.

Bài 2.8. Tìm đường đi ngắn nhất (Hình 4) giữa:

1. a và g
2. a và h



Hình 3:



Hình 4:

3. Chương 3. Cây

Bài 3.1. 1. Cây có 12345 đỉnh có bao nhiêu cạnh?

2. Gọi G là đơn đồ thị với n đỉnh. Chứng minh rằng:

G là cây nếu và chỉ nếu G liên thông và có $n - 1$ cạnh.

3. Trong các đồ thị phân đôi đầy đủ $K_{m,n}$ với m, n bằng bao nhiêu thì đồ thị là cây?

Bài 3.2. Hãy xây dựng cây tìm kiếm nhị phân cho các từ (theo thứ tự trong từ điển):

oenology, phrenology, campanology, ornithology, ichthyology,

limnology, alchemyvastrology.

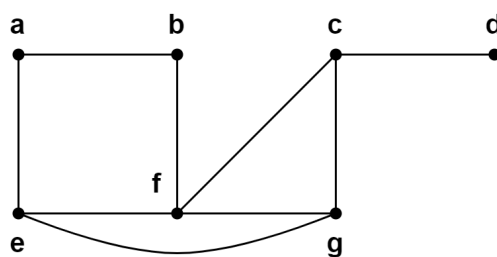
Bài 3.3. Xây dựng cây quyết định để sắp xếp 3 phần tử.

Bài 3.4. Duyệt cây trong Hình 5 theo 3 cách

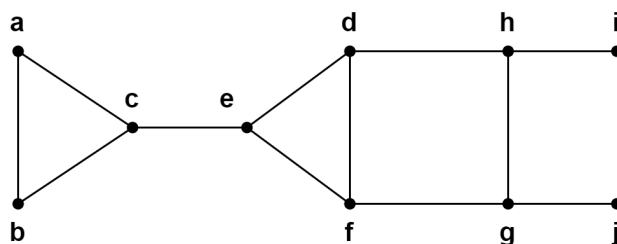
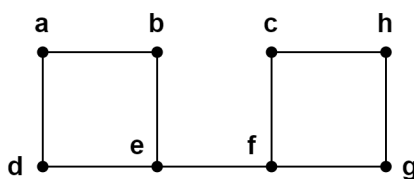
Bài 3.5. Tìm cây khung của đồ thị Hình 6 bằng cách xóa các cạnh tạo ra chu trình

Bài 3.6. Tìm cây khung của các đồ thị Hình 6 sau bằng 2 cách

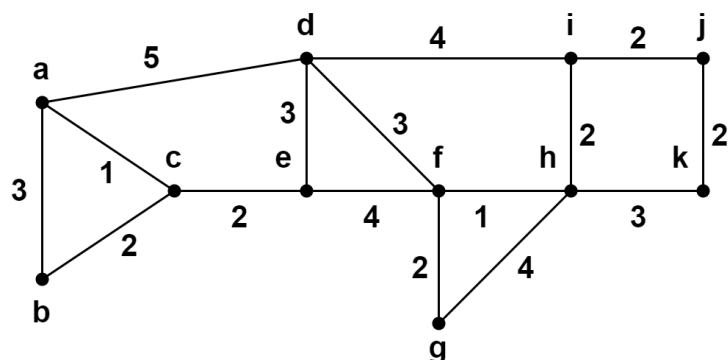
Bài 3.7. Tìm cây khung nhỏ nhất của đồ thị Hình 7 bằng 2 thuật toán đã học



Hình 5:



Hình 6:



Hình 7:

4. Chương 4. Ngôn ngữ hình thức. Văn phạm

Bài 4.1. Cho $G = \langle \{a, b\}, \{S, A\}, S, P \rangle$, với tập quy tắc:

$$P : \begin{cases} S \rightarrow Ab & (1) \\ A \rightarrow aAb & (2) \\ A \rightarrow \lambda & (3) \end{cases}$$

Tìm tất cả các từ vựng được xây dựng theo văn phạm trên.

Bài 4.2. Cho văn phạm:

$$G = \langle \{a, b\}, \{S, A\}, S, P \rangle,$$

với $P = \{S \rightarrow aAS, S \rightarrow a, A \rightarrow SbA, A \rightarrow SS, A \rightarrow ba\}$. Vẽ cây dẫn xuất của dẫn xuất sau:

$$S \rightarrow aAS \rightarrow aSbAS \rightarrow aabAS \rightarrow aabbaS \rightarrow aabbbaa.$$

Bài 4.3. Xác định $L(G)$, với

$$G = \langle \{a, b\}, \{S\}, S, \{S \rightarrow aS, S \rightarrow Sb, S \rightarrow \lambda\} \rangle.$$

Bài 4.4. Tìm văn phạm cấu trúc sinh ra ngôn ngữ:

1. $\{0^m 1^n\}$

2. $\{1^k 0^m 1^n\}$

Bài 4.5. $G = \langle \{0, 1, 2\}, \{S, A, B\}, S, P \rangle$, với:

$$P : \begin{cases} S \rightarrow 0SAB \\ BA \rightarrow AB \\ 0A \rightarrow 01 \\ 1A \rightarrow 11 \\ 1B \rightarrow 12 \\ 2B \rightarrow 22 \\ S \rightarrow \lambda \end{cases}$$

là văn phạm loại gì?

Văn phạm trên sinh ra ngôn ngữ nào?

Bài 4.6. *Tìm văn phạm chính quy sinh ra ngôn ngữ $\{0^m 1^n\}$ mà chỉ dùng một ký hiệu phụ là ký hiệu xuất phát S .*

Bài 4.7. *Tìm ngôn ngữ được sinh ra bởi văn phạm*

$$G = \langle \{a, b\}, \{S, A, B\}, S, P \rangle,$$

trong các trường hợp sau:

1. $P = \{S \rightarrow AB, S \rightarrow AA, A \rightarrow aB, A \rightarrow ab, B \rightarrow b\}$
2. $P = \{S \rightarrow AA, S \rightarrow B, A \rightarrow aaA, A \rightarrow aa, B \rightarrow bB, B \rightarrow b\}$
3. $P = \{S \rightarrow AB, A \rightarrow aAb, B \rightarrow bBa, A \rightarrow \lambda, B \rightarrow \lambda\}$

Bài 4.8. *Phân loại văn phạm:*

$$G = \langle \{a, b\}, \{S, A, B\}, S, P \rangle,$$

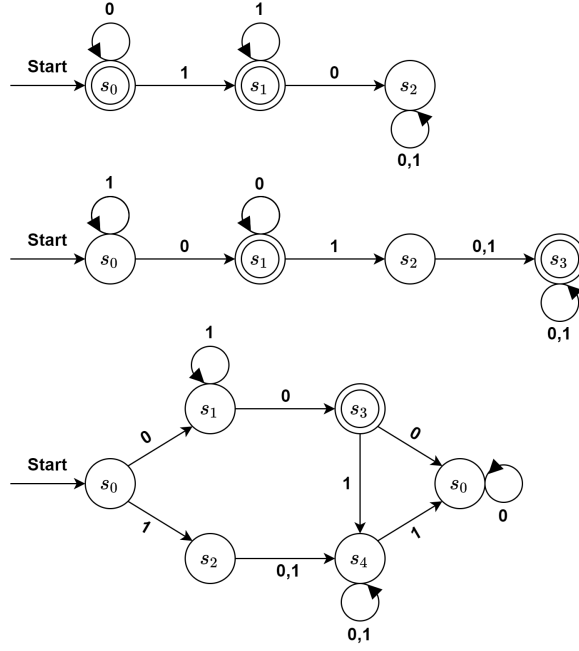
trong các trường hợp sau:

1. $P = \{S \rightarrow bA, A \rightarrow b, S \rightarrow \lambda\}$
2. $P = \{S \rightarrow AB, B \rightarrow aAb, aAb \rightarrow b\}$
3. $P = \{S \rightarrow aA, A \rightarrow bB, B \rightarrow b, B \rightarrow \lambda\}$
4. $P = \{S \rightarrow A, A \rightarrow B, B \rightarrow \lambda\}$

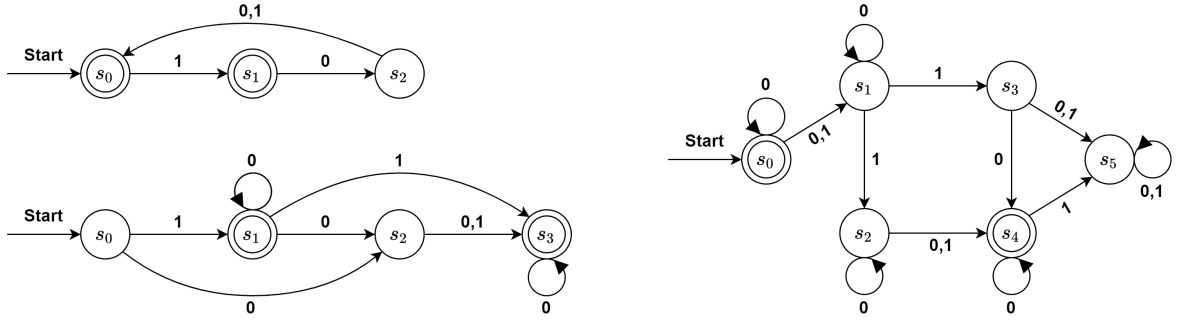
Bài 4.9. *Xác định xem chuỗi 11101 có nằm trong các tập sau hay không?*

1. $\{11\}^* \{10\}^*$
2. $\{111\}^* \{0\}^* \{1\}$
3. $\{111, 000\} \{00, 01\}$

Bài 4.10. *Xác định ngôn ngữ được chấp nhận bởi các otomat trong Hình 8.*



Hình 8:



Hình 9:

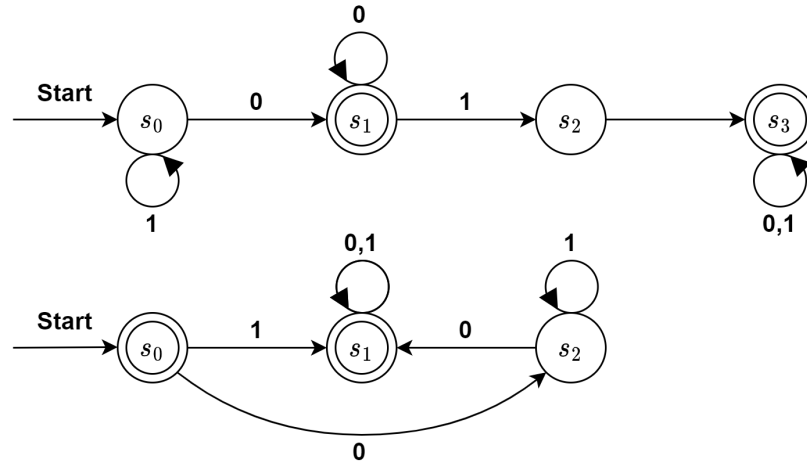
Bài 4.11. Thực hiện:

1. *Dựng otomat hữu hạn đoán nhận tập $0^*11(10)^*$.*
2. *Xây dựng văn phạm $G = \langle \Sigma, \Delta, S, P \rangle$ sinh ra tập trên.*

Bài 4.12. *Tìm ngôn ngữ được chấp nhận bởi otomat hữu hạn không tất định trong Hình 9.*

Bài 4.13. *Xâu 1011 thuộc tập chính quy nào dưới đây:*

1. $1(01)^*1^*$
2. $1^*01(0 \cup 1)$



Hình 10:

3. $10^*(11)^*$
4. $1(00)^*(11)^*$
5. $(10)^*1011$
6. $(1 \cup 00)(01 \cup 0)1^*$

Bài 4.14. Hãy tìm ngôn ngữ được đoán nhận bởi các otomat hữu hạn trong Hình 10.